

## 2021 年上半年软考软件设计师下午真题

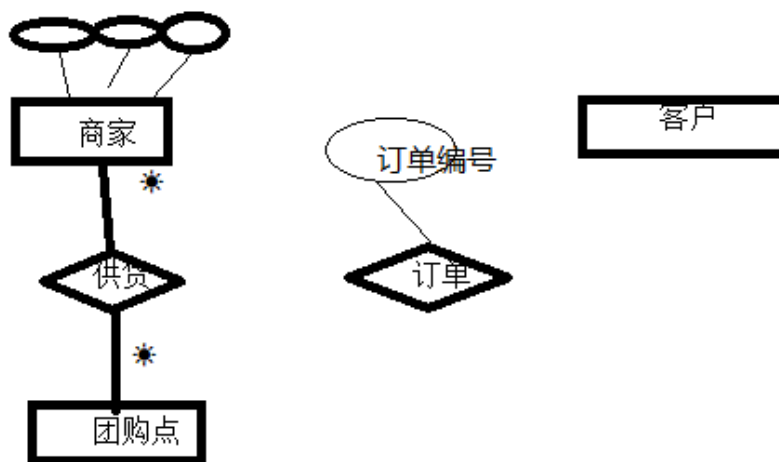
### 题目 1：数据流图

道闸控制，大概的意思：

道闸控制请求道闸控制系统，道闸控制系统会返回道闸状态，正常同行状态，如果是进场车辆，…，更新车位空余状态。如果是离场车辆，……更新车位空余状态。如果道闸控制系统坏了，得不到返回状态，那么通知管理员去维修。管理员收到告警信息，去维修，以利于车辆同行

1. 补充实体 E1-E4 (4 分)
2. 补充 D1-D3 (3 分)
3. 确实的数据流，起点，终点 (4 分)
4. 用结构化语言描述“道闸控制”加工 (5 分)

### 题目 2：数据库



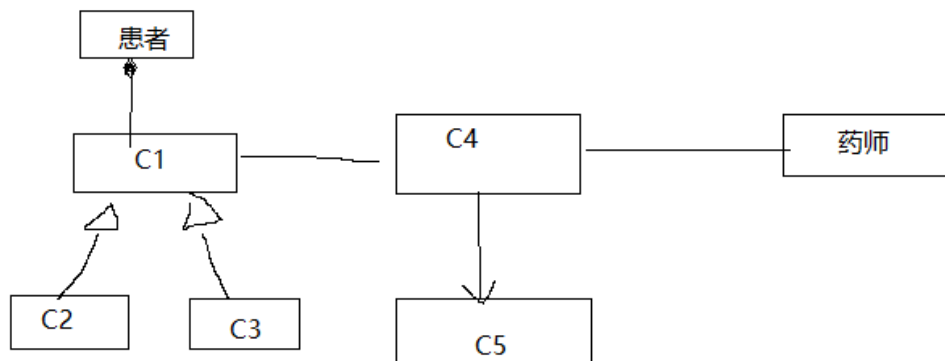
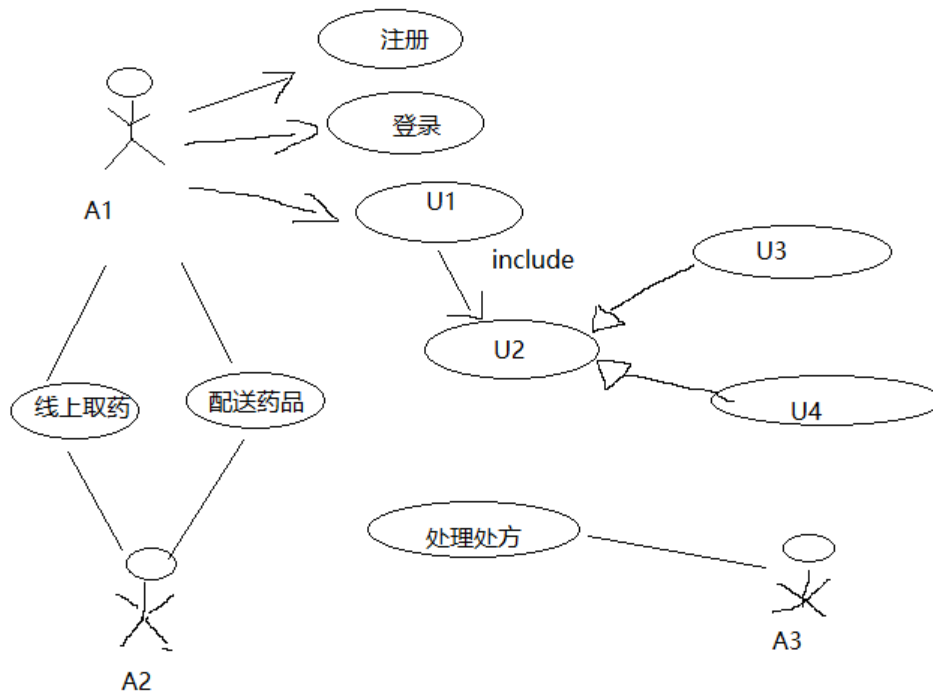
- 1 补充 客户和团购点的联系 (6 分)
  2. 补充缺少的 (a) (b) 关系模式，并给出约束条件 (4 分)
  3. 如果团购点还代收快递业务，请新增“快递”实体，并补充 客户和快递之间的“收取关系”，快递的关系模式包含 快递编号，客户手机号，日期 (5 分)
- (答题卡上除了图，还有一栏“关系模式”)

### 题目 3，线上抓药 app

1. 患者注册
2. 患者登录

3. 确认处方。患者登录系统后可以查看处方，选择药品的价格和数量，并说明是否熬制。选择取药方式，线上取药还是送货上门，线上取药，患者要提供收货地址，联系方式，然后系统调用支付程序，患者可以通过微信或者支付宝进行支付，支付成功后，处方交由药师配药

用例图



- 1, 补充 A1-A3 , U1-U4 (7 分)
- 2, 补充 C1-C5 (5 分)
- 3, 结合用例, 说明 include, extend, generalized 的内涵 (3 分)

题目 4: 凸边型

- 1 , 代码填空 (4 空 8 分)

2. 设计策略是 ( ) 时间复杂度 ( ) , 空间复杂度 ( )

题目 5, 组合模式(大概的代码)

```
abstract class MenuComponent
{
    ____ (1) ____ String name;
    public __ (2) ____;
    public void removeComponent(MenuComponent menucomponent)
    public ____ (3) ____
}
```

```
Class Menu extends MenuComponent
{
    Public String name;
    Public void addComponent(MenuComponent menucomponent);
    Public void removeComponent(MenuComponent menucomponent)
    Public List< MenuComponent > getElement(){return null};
}
```

```
Class MenuItem extends MenuComponent
{
    Public ____ (4) ____
```

```
Public MenuItem(String name)
{
    this.name=name;
    this.componentList= componentList'
}
```

```
    Add 方法略
    Remove 方法略
    getElement 方法略

}
```

```
Main ( )
{
    Menu mainMenu= new MenuComponent("ABC");
    Menu subMenu= new MenuComponent("DEF");
    MenuItem menuItem= new MenuComponent("GHI");
    ____ (5) ____
```

```
subMenu, addComponent(menuItem);  
}
```